UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Influencia de la temperatura, precipitación y la humedad en la emisión de gases de efecto invernadero por descomposición de la biomasa no aprovechable de frutos del bosque en la Amazonia y Caribe seco colombiano (2025-2027)

Proyecto de Tesis como primer requisito para optar por el título de

Magister en Meteorología

Presenta:

Humberto Alejandro López Garcés

Director: Eliecer David Días Almanza

Línea de Investigación:

Agrometeorología

Meteorología
Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Colombia
Sede Bogotá

2025

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA, PRECIPITACIÓN Y LA HUMEDAD EN LA EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR DESCOMPOSICIÓN DE LA BIOMASA NO APROVECHABLE DE FRUTOS DEL BOSQUE EN LA AMAZONIA Y CARIBE SECO COLOMBIANO (2025-2027)

HUMBERTO ALEJANDRO LOPEZ GARCES

Propuesta de tesis presentada como requisito para optar al título de:
Magíster en Ciencias - Meteorología

Director:
ELIECER DIAZ ALMANZA MSc. Ciencias - Meteorología

Línea de Investigación:
Agrometeorologia

Visto Bueno del director:



ELIECER DIAZ ALMANZA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS DEPARTAMENTO DE GEOCIENCIAS BOGOTÁ D.C., COLOMBIA DICIEMBRE DE 2025

Resumen

El sector agrícola contribuye con aproximadamente el 24% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), aunque posee el mayor potencial de mitigación a través de una gestión adecuada de la biomasa residual. En Colombia, el auge de frutos exóticos como el Açaí, camu camu, copoazú y corozo ha incrementado la generación de biomasa no aprovechable, cuya dinámica de descomposición y emisión de GEI bajo condiciones tropicales específicas no ha sido suficientemente cuantificada. Esta investigación tiene como objetivo determinar la tasa de emisión de GEI (CO_2, CH_4 y N_2O) derivada de la descomposición de dicha biomasa en las regiones de la Amazonia y el Caribe seco, en función de variables meteorológicas como temperatura, precipitación y humedad.

La metodología propuesta para el periodo 2025-2027 se divide en dos fases: primero, la caracterización y cuantificación de la biomasa en campo junto con la recopilación de datos meteorológicos regionales; segundo, la ejecución de experimentos controlados mediante cámaras cerradas para medir las emisiones durante el proceso de descomposición. Finalmente, se aplicarán análisis de componentes principales (PCA) y regresiones múltiples para establecer una relación cuantitativa entre las condiciones atmosféricas y las tasas de emisión, permitiendo la obtención de factores de emisión específicos (Tier 2 y 3 del IPCC) para estos frutos. Los resultados pretenden cerrar brechas de conocimiento crítico, fortalecer las estrategias de bioeconomía nacional y proporcionar herramientas de gestión sostenible para las comunidades productoras locales.

Palabras clave: Gases de efecto invernadero, biomasa no aprovechable, frutos del bosque, variables meteorológicas, Amazonia, Caribe seco.

Contenido

Resumen *4*

Contenido **5**

1. Introducción. **6**

2. Objetivos. **7**

2.1 Objetivo General **7**

2.2 Objetivos Específicos **7**

3. Descripción del proyecto **7**

3.1 Planteamiento del problema **7**

3.2 Justificación **8**

4. Marco de Referencia. **10**

4.1 Antecedentes... ..... **10**

5. Metodología. **12**

5.1 Datos Delimitación del área de estudio y datos. **12**

5.2 Métodos **13**

5.3 Fases de la investigación **13**

6. Presupuesto y fuentes de financiamiento **15**

7. Cronograma **16**

8. Bibliografía. **17**

1. Introducción.

El sector agrícola es un contribuyente significativo a las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), representando aproximadamente un 24% del total. Sin embargo, este mismo sector ostenta el mayor potencial de mitigación, siendo la gestión de la biomasa residual un aspecto crucial debido a que los volúmenes considerables de material no aprovechable generan emisiones que deben ser cuantificadas adecuadamente.

En Colombia, la producción y comercialización de frutos exóticos como el Açaí, camu camu, copoazú y corozo han experimentado un crecimiento significativo. No obstante, existe una ausencia de metodologías claras y específicas para cuantificar las emisiones de GEI de la biomasa no aprovechable de estos cultivos en auge. Diversos estudios han abordado las emisiones en otros materiales como pastos, rastrojos de maíz y bagazo, pero han descuidado la influencia conjunta de las variables meteorológicas en el proceso de descomposición de estos frutos tropicales específicos.

Si bien factores como la temperatura y la humedad han sido analizados previamente, la precipitación influye de manera integral en las tasas de descomposición de la biomasa. La interacción de estas variables atmosféricas no ha sido suficientemente explorada para los tipos de biomasa de frutos del bosque, lo que representa un sesgo en el desarrollo de estrategias efectivas de mitigación. Esta laguna de conocimiento es especialmente relevante en las regiones de la Amazonia y el Caribe seco colombiano, donde estos recursos han sido poco estudiados en términos de sus emisiones de GEI.

La presente investigación, proyectada para el periodo 2025-2027, busca determinar la tasa de emisión de CO_2, CH_4 y N_2O derivadas de la descomposición de la biomasa no aprovechable en función de variables meteorológicas locales. Al cerrar esta brecha de cuantificación, los resultados no solo beneficiarán a las comunidades locales mediante una gestión más sostenible de sus residuos, sino que también fortalecerán los proyectos de bioeconomía nacional y las estrategias de reducción de emisiones en el contexto del cambio climático.

2. Objetivos.

2.1 Objetivo General

Determinar la tasa de emisión de gases de efecto invernadero derivadas de la descomposición de la biomasa no aprovechable de frutos del bosque en la Amazonia y Caribe seco colombiano en función de variables meteorológicas locales como la temperatura, precipitación y la humedad.

2.2 Objetivos Específicos

- Cuantificar y caracterizar la biomasa no aprovechable de frutos del bosque en las regiones de la Amazonia y el Caribe seco colombiano.
- Identificar el comportamiento de las variables atmosféricas (temperatura, precipitación y humedad) que caracterizan las regiones de estudio.
- Determinar las diferencias en la tasa de emisión de gases de efecto invernadero (CO_2, CH_4, N_2O) de la biomasa bajo las condiciones locales de las dos regiones de estudio.
- Analizar y establecer la relación cuantitativa entre las variables meteorológicas locales y la tasa de emisión de gases de efecto invernadero derivadas de la descomposición de la biomasa en cada región estudiada.

3. Descripción del proyecto

3.1 Planteamiento del problema

El sector agrícola es un contribuyente significativo a las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), representando aproximadamente un 24% del total. Sin embargo, este mismo sector ostenta el mayor potencial de mitigación (Bhattacharyya et al., 2018). Dentro de las actividades agrícolas, la gestión de la biomasa residual es un aspecto crucial, ya que volúmenes considerables de material no aprovechable generan emisiones que deben ser cuantificadas y mitigadas adecuadamente.

Diversas investigaciones han abordado las emisiones de GEI provenientes de la biomasa de origen agrícola. Boscaro et al. (2018) utilizaron el método de Análisis de Ciclo de Vida (LCA) para determinar las emisiones de pastos en Verona, Italia, basándose en biomasa fresca y seca. F. Johnson et al. (2007) emplearon un modelo de descomposición con dos fracciones para describir las emisiones de residuos de alfalfa, maíz, cuphea, soya y pasto varilla, considerando su contenido de hemicelulosa, nitrógeno y cenizas.

Emery et al. (2015) caracterizaron las emisiones de pasto varilla y rastrojo de maíz bajo rangos de temperatura y humedad definidos durante su almacenamiento, mientras que Acosta Sotelo et al. (2024) realizó una investigación similar con bagazo. Ntonta et al. (2022) analizaron la biomasa de leguminosas, gramíneas, oleaginosas y cereales, correlacionando la temperatura ambiental y la precipitación con las emisiones de GEI. Adicionalmente, Keller et al. (2014) destacaron la importancia de considerar el tipo de biomasa al comparar coeficientes de emisión (Tier 1 del IPCC), subrayando la necesidad de metodologías específicas.

A pesar de estos avances, persisten vacíos importantes en el conocimiento sobre las emisiones de GEI de la biomasa no aprovechable, particularmente en lo que respecta a la influencia de variables meteorológicas clave como la temperatura, la humedad relativa y la precipitación en las tasas de emisión.
Si bien la temperatura y la humedad han sido estudiadas, la precipitación influye integralmente en las tasas de descomposición de la biomasa (Arguello Arias, 1991; Ntonta et al., 2022), y su interacción con las otras variables atmosféricas no ha sido suficientemente explorada para tipos específicos de biomasa de

frutos del bosque.

La principal carencia radica en la ausencia de metodologías claras y específicas para cuantificar las emisiones de GEI de la biomasa no aprovechable de cultivos frutales exóticos en auge en Colombia, como el Açaí, camu camu, copoazú y corozo (Pico-Poma et al., 2024; Obando Mora 2022; Hernández et al., 2010; Rojano et al., 2011). Aunque existen investigaciones previas sobre emisiones de biomasa agrícola, estas se han enfocado en tipos de biomasa más generales y han descuidado la influencia conjunta de las variables meteorológicas en el proceso de descomposición de estos frutos tropicales.

La producción y comercialización de estos frutos han experimentado un crecimiento significativo, generando volúmenes importantes de biomasa residual cuya gestión es fundamental para la reducción de emisiones.

No poseer una comprensión completa y cuantificada de la influencia de las condiciones atmosféricas en la producción de GEI por la descomposición de esta biomasa representa un sesgo en el desarrollo de estrategias efectivas de mitigación. Sin una cuantificación precisa, resulta imposible identificar el verdadero potencial de transformación de la biomasa no aprovechable y atenuar adecuadamente sus emisiones, contribuyendo así a un aumento general de los GEI (Da Silva Santana et al., 2011). Esta laguna es particularmente relevante en el contexto colombiano, especialmente en las regiones de la Amazonia y el Caribe seco, donde la biomasa no aprovechable de frutos del bosque representa un recurso poco estudiado en términos de sus emisiones de GEI.

Por lo tanto, se plantea la necesidad de realizar un estudio que aborde cómo la temperatura, la humedad relativa y la precipitación influencian las tasas de emisión de los diferentes tipos de biomasa sobrante de los frutos del bosque en estas regiones.

El período de estudio propuesto, que abarca de 2025 a 2027, se ha seleccionado estratégicamente debido a la viabilidad logística y operativa que ofrece para la realización de los experimentos. Durante estos años, se prevé la disponibilidad de los recursos necesarios para transportar la biomasa no aprovechable de los frutos del bosque desde las regiones de origen hasta Bogotá, donde se llevarán a cabo las actividades de experimentación.

Esta investigación busca cerrar la brecha específica en la cuantificación de GEI de la biomasa no aprovechable de los cultivos frutales de Açaí, camu camu, copoazú y corozo. Los resultados no solo beneficiarán a las comunidades locales productoras al proporcionar información para una gestión más sostenible de sus residuos, sino que también complementarán los proyectos de bioeconomía nacional y las estrategias de reducción de emisiones de GEI de la biomasa no utilizable de los frutos del bosque, incluyendo iniciativas provenientes del UKPACT.

3.2 Justificación

El sector agrícola, aunque contribuye con un 24% de las emisiones globales, presenta el mayor potencial de mitigación (Bhattacharyya et al., 2018). Dentro de este sector, las emisiones provenientes de la biomasa son un área de creciente interés, dado el volumen significativo de residuos que genera y la necesidad imperante de una gestión adecuada.

A pesar de las investigaciones previas sobre emisiones de GEI en biomasa agrícola, persiste un vacío significativo en la comprensión de cómo las variables meteorológicas influyen en las tasas de emisión de GEI de la biomasa no aprovechable de cultivos frutales exóticos, especialmente en regiones tropicales. Si bien la literatura ha reconocido la importancia del tipo de biomasa (Keller et al., 2014) y la influencia de la temperatura y la humedad, la precipitación es una variable clave que impacta integralmente las tasas de

descomposición (Arguello Arias, 1991; Ntonta et al., 2022) y cuya interacción con otros factores climáticos aún no se ha explorado a fondo para la biomasa de frutos del bosque.

En particular, la investigación actual se justifica por

-La necesidad de una metodología clara para cuantificar emisiones de GEI de la biomasa no aprovechable de frutos exóticos en auge en Colombia, como el Açaí, camu camu, copoazú y corozo
-La importancia de caracterizar la emisión GEI de biomasa no utilizable en función de las zonas de estudio mediante las variables atmosféricas locales (Temperatura, humedad y precipitaciones).
-El aporte científico para cerrar la brecha específica en la cuantificación de GEI de la biomasa no aprovechable de los cultivos frutales del bosque tropical en la Amazonia y el Caribe seco colombiano.

En el ámbito práctico, los resultados de esta investigación tendrán un impacto significativo. Beneficiarán directamente a las comunidades locales productoras de Açaí, camu camu, copoazú y corozo al proporcionarles información clave para una gestión más sostenible de sus residuos. Además, apoyarán proyectos provenientes de iniciativas como UKPACT al complementar los esfuerzos de bioeconomía circular nacional con estrategias concretas de reducción de emisiones de GEI derivadas de la biomasa no utilizable. En suma, esta propuesta de investigación responde a una necesidad científica, social y ambiental urgente, al generar conocimiento crucial para la mitigación del cambio climático y el fortalecimiento de la sostenibilidad en la producción agrícola de Colombia.

4. Marco de Referencia.

4.1 Antecedentes...

El sector agrícola ha sido identificado como un contribuyente clave a las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), representando cerca del 24% del total. Sin embargo, también ostenta el mayor potencial de mitigación (Bhattacharyya et al., 2018). Dentro de este sector, la gestión de la biomasa residual es un aspecto crucial, aunque los estudios dedicados a cuantificar sus emisiones bajo condiciones variables y para tipos específicos de biomasa han sido limitados o parciales.

F. Johnson et al. (2007) utilizaron un modelo de descomposición para describir las emisiones de residuos de alfalfa, maíz y soya, vinculandose a su composición química. Si bien su trabajo ofreció una caracterización más detallada sobre la descomposición de la biomasa, no se enfocó en la influencia de variables meteorológicas combinadas ni en biomasas de frutos exóticos.

Silva Santana et al (2011), realizaron las investigaciones en base a la biomasa no utilizable del bagazo de caña de azúcar a diferentes profundidades del suelo. Encontraron que la biomasa que entra en descomposición varía en las tasas de emisión hasta los 90 días, cuando ha perdido gran parte de su masa.

Posteriormente, uno de los enfoques metodológicos fue el Análisis de Ciclo de Vida (LCA), empleado por Boscaro et al. (2018) para determinar las emisiones de pastos. Aunque establecieron un marco de evaluación, su análisis se centró en biomasas comunes y no abordó la variabilidad de emisiones de residuos frutales tropicales. Además, la metodología usada no responde a las emisiones por descomposición de la biomasa.

Los trabajos mencionados permiten visualizar un esfuerzo conjunto por caracterizar las emisiones GEI mostrando su alta variabilidad bajo condiciones atmosféricas.

La temperatura y la humedad fueron analizadas por Emery et al. (2015) y Acosta Sotelo et al. (2024) respectivamente, quienes caracterizaron las emisiones del pasto varilla, rastrojo de maíz y bagazo bajo rangos controlados. Aunque sus hallazgos fueron clave para entender el rol de estas dos variables, no abordaron la influencia sinérgica de la precipitación como tercer factor determinante ni la variabilidad de estos factores en las emisiones GEI.

Por su parte, Ntonta et al. (2022) analizaron la correlación entre la temperatura ambiental y la precipitación con las emisiones de GEI en biomasa de leguminosas, gramíneas y cereales. Aunque incluyeron la precipitación, su enfoque fue correlacional a escala ambiental y no cuantificó experimentalmente la interacción causal y combinada de temperatura, humedad y precipitación sobre las tasas de descomposición.

Otros estudios han comenzado a evaluar la influencia de variables ambientales específicas, aunque de forma aislada. La influencia en la ciclicidad de estas variables ha sido omitida en las estimaciones GEI de la biomasa.

Investigaciones en Colombia (Pico-Poma et al., 2024; Obando Mora 2022) han documentado el auge

productivo de frutos como el Açaí, camu camu, copoazú y corozo. Aunque su enfoque es socioeconómico y no ambiental, sus resultados confirman la creciente generación de una biomasa residual cuyo impacto en términos de GEI es un campo prácticamente inexplorado.

En el mismo sentido, Keller et al. (2014) destacaron la importancia crítica de considerar el tipo de biomasa al comparar coeficientes de emisión (Tier 1 del IPCC), argumentando en contra del uso de valores genéricos. Su trabajo respalda la hipótesis de que se requieren metodologías específicas para cada tipo de residuo, aunque no las desarrollaron para frutos tropicales.

Desde una perspectiva metodológica más amplia, algunos trabajos han resaltado la necesidad de mayor especificidad a la hora de investigar las emisiones GEI según su origen.

A diferencia de los trabajos anteriores, la presente investigación pretende:

-Construir un modelo que estime las emisiones GEI de la biomasa no aprovechable de los frutos del bosque.
-Estimar factores de emisión en base a cada tipo de biomasa, que responda a las fluctuaciones de variables atmosféricas generales (Temperatura, precipitación y humedad)
-Analizar la fluctuación de las condiciones atmosféricas y su influencia en las emisiones GEI
-Explorar modulaciones debidas al ENSO en la emisión de la biomasa no aprovechable de los frutos del bosque.

Este enfoque metodológico, más específico y controlado, permitirá llenar vacíos críticos en el conocimiento sobre las emisiones de la biomasa agrícola, con implicaciones directas para el desarrollo de estrategias de mitigación y la valorización de residuos en las cadenas productivas de frutos tropicales en Colombia bajo la influencia de las variables atmosféricas.

5. Metodología.

5.1 Datos Delimitación del área de estudio y datos.

La zona de estudio, correspondiente al caribe seco colombiano, se ubica específicamente en el departamento del Cesar, mientras que la amazonia abarca un espectro más amplio. La amazonia abarca las zonas de producción de 3 municipios: Puerto Leguízamo, Puerto Asís y Belén de los Andaquies.

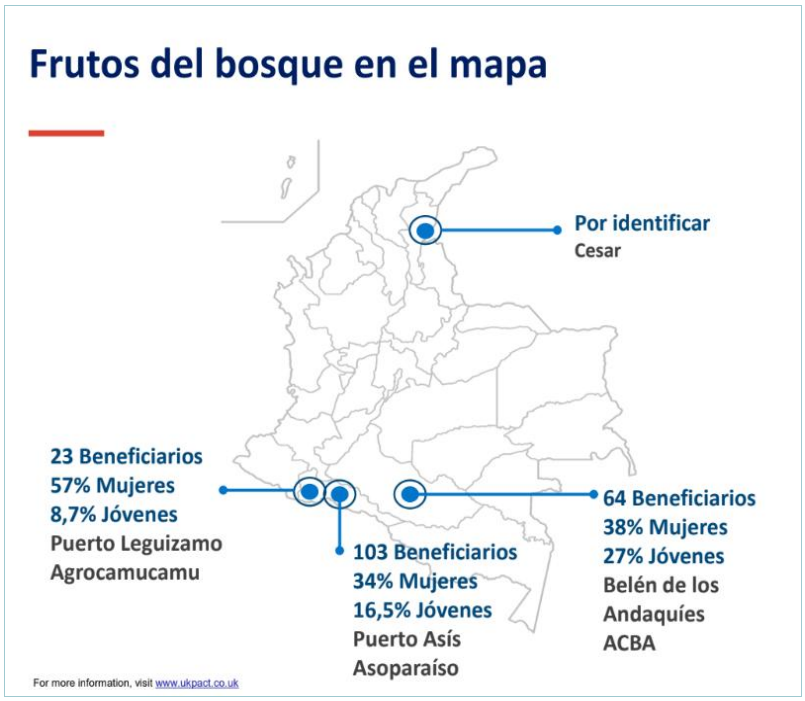


Figura 1. Zonas de estudio. Tomado de UKPACT

5.2 Métodos

La estrategia metodológica planteada permite abordar de forma integral el estudio de las emisiones GEI y su relación con los principales factores climáticos locales. Además, el enfoque propuesto facilita identificar y comprender las condiciones moduladoras locales. Esta aproximación permite avanzar en el conocimiento científico sobre el comportamiento de las emisiones GEI en la descomposición de la biomasa no aprovechable de los frutos del bosque.

Obtención de un inventario detallado de la biomasa no aprovechable: Se caracteriza el cultivo en cuestión, con datos de rendimiento / producción y a partir de ello, tomar valores de porcentaje de aprovechamiento, para conocer la cantidad de biomasa total no aprovechada. Mediante pruebas de laboratorio se determinará el contenido de carbonos y de nitrógeno para cada tipo de biomasa. De estos resultados se calculan las medidas de tendencia central.

Caracterización de las regiones de estudio por variables atmosféricas: Se descargan de las DHIME (IDEAM) la información de variables atmosféricas de referencia: precipitación, temperaturas y humedad relativa. Se tomarán correlaciones entre estaciones meteorológicas para conocer el comportamiento regional. Además, se realizará el cálculo de anomalías en precipitaciones para correlacionar con el índice ONI. Se construirán mapas de representación anual para la zona de estudio y se tomarán climogramas, gráficas de anomalías.

Medición de las tasas de descomposición y emisión de GEI de la biomasa bajo distintas condiciones meteorológicas: Mediante cámaras cerradas, se tomarán las variaciones en la composición del aire para determinar las emisiones de GEI, controlando y registrando la temperatura y la humedad relativa y las precipitaciones. Control de datos, eliminando anomalías o datos erróneos mediante el método de Box plots. Se determinarán las emisiones totales como la suma de la biomasa total y se determinarán los factores de emisión, siguiendo la metodología del IPCC.

Desarrollo de un modelo que relacione las variables meteorológicas con la tasa de emisión de GEI: A partir de correlaciones, determinar las variables atmosféricas que tienen mayor influencia sobre las tasas de emisión de la biomasa. Con un análisis de componentes principales (PCA) determinar qué tanto influyen las variables meteorológicas. Mediante la regresión describe el comportamiento de las emisiones en función de la biomasa de origen, la temperatura, precipitación y humedad relativa.

5.3 Fases de la investigación

Las actividades se organizaron en dos fases, cada una vinculada a dos objetivos específicos del proyecto.

Fase 1. Caracterización local (Relacionada a los dos primeros objetivos)

-Realizar muestreos de campo para recolectar y pesar la biomasa no aprovechable de frutos del bosque.

-Clasificar los tipos de biomasa recolectada. Peso por masa seca.

-Acceder a estaciones meteorológicas para recopilar datos de temperatura, precipitación y humedad.

-Registrar y organizar los datos obtenidos en una base de datos.

Fase 2. Construcción del modelo (Relacionada a los dos últimos objetivos)

-Diseñar y ejecutar experimentos de descomposición de biomasa en campo y laboratorio. Cámaras cerradas.

-Medir periódicamente la emisión de CO_2, CH_4 y N_2O durante el proceso de descomposición por cada tipo de biomasa.

-Registrar las condiciones meteorológicas durante los experimentos (Temp, HR)
-Analizar los datos obtenidos para identificar patrones de variación
-Procesar y depurar los datos experimentales y meteorológicos recolectados. Anomalías estadísticas y box plots.
-Aplicar análisis estadísticos y/o modelado matemático para identificar relaciones significativas para obtener los factores de emisión para cada tipo de biomasa. Correlación, análisis de componentes principales, regresión.
-Validar el modelo con datos independientes o mediante simulaciones. Retroalimentación.

6. Presupuesto y fuentes de financiamiento.

Breve resumen de los materiales a utilizar contemplados en el presupuesto.

TIPOLOGIA	RUBROS	Justificación o detalle	Tiempos de trabajo (horas por semana) / Cantidad	FUENTES DE FINANCIACIÓN			TOTAL
				Universidad Nacional de Colombia	Recursos propios	Acceso libre	
Personal	Estudiante	Elaboración de la tesis	10 hrs/semana		$1000000/mes		$12,000,000
	Director de tesis	Guía para el desarrollo de la tesis	2 hrs/semana	$2000000/mes			$24,000,000
	Corrector de estilos	Software para correcion de textos	1 hr/semana	$800000/mes			$9,600,000
	Costo de matrícula de maestría	Periodo para elaboración de la tesis	2 semestres		$12,800,000		$12,800,000
Materiales y suministros	Computador	Realización de la tesis	1 unidad		$5,000,000		$5,000,000
	Paquetes para análisis de datos	Realización de la tesis	1 unidad			x	$0
	Material bibliográfico	Bibliografía para realización de la tesis	30 artículos			x	$0
Publicaciones	Artículos de divulgación		1 unidad	$6000000 c/u	$0		$6,000,000
TOTAL							$69,400,000

Tabla 4. Presupuesto general del proyecto de tesis para XX meses en COP.

7. Cronograma.

Breve resumen de las actividades y duración de estas contempladas en el cronograma presentado

Actividad / Duración (mes)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Realizar muestreos de campo para recolectar y pesar la biomasa no aprovechable de frutos del bosque.												
Identificar y clasificar los tipos de biomasa recolectada.												
Acceder a estaciones meteorológicas para recopilar datos de temperatura												
Registrar y organizar los datos obtenidos en una base de datos.												
Diseñar y ejecutar experimentos de descomposición de biomasa en campo y laboratorio.												
Medir periódicamente la emisión de CO_2												
Registrar las condiciones meteorológicas durante los experimentos												
Analizar los datos obtenidos para identificar patrones de variación												
Procesar y depurar los datos experimentales y meteorológicos recolectados												
Aplicar análisis estadísticos y/o modelado matemático para identificar relaciones significativas												
Validar el modelo con datos independientes o mediante simulaciones												

Tabla 5. Cronograma de actividades para el desarrollo del proyecto previsto para a xxx meses.

8. Bibliografía.

Arguello Arias, H. (1991). La descomposición de la materia orgánica y su relación con algunos factores climáticos y microclimáticos. Agronomía Colombiana, 8(2), 384–388. https://revistas.unal.edu.co/index.php/agrocol/article/view/21129

Bhattacharyya, P., & Barman, D. (2018). Crop Residue Management and Greenhouse Gases Emissions in Tropical Rice Lands. In M. Á. Muñoz & R. Zornoza (Eds.), Soil Management and Climate Change (pp. 323–335). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-812128-3.00021-5

Boscaro, D., Pezzuolo, A., Sartori, L., Marinello, F., Mattioli, A., Bolzonella, D., & Grigolato, S. (2018). Evaluation of the energy and greenhouse gases impacts of grass harvested on riverbanks for feeding anaerobic digestion plants. Journal of Cleaner Production, 172, 4099–4109. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.02.060

Emery, I., & Mosier, N. (2015). Direct emission of methane and nitrous oxide from switchgrass and corn stover: implications for large-scale biomass storage. GCB Bioenergy, 7(4), 865-876. https://doi.org/10.1111/gcbb.12196

Gooch, M., Matsubuchi-Shaw, M., Bucknell, D., LaPlain, D., & Kohler, L. (2022). Quantifying the carbon footprint of household food waste and associated GHGs in Oakville, Ontario, and a municipality's role in reducing both food waste and GHGs. Canadian Geographies / Géographies canadiennes, 66(4), 769-782. https://doi.org/10.1111/cag.12794

Hernández, M. S., & Barrera, J. A. (Comp.). (2010). Camu camu. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas-Sinchi. Tomado de: https://sinchi.org.co/files/publicaciones/publicaciones/pdf/Camu%20camu%20baja.pdf

Johnson, J. M.-F., Barbour, N. W., & Lachnicht Weyers, S. (2007). Chemical composition of crop biomass impacts its decomposition. Soil Science Society of America Journal, 71(1), 155-162. https://doi.org/10.2136/sssaj2005.0419

Obando Mora, Á. (2022). Obtención de microcápsulas de antocianinas extraídas del Corozo (Bactris guineensis) en una matriz polimérica de almidón químicamente modificado. Universidad Nacional de Colombia Tomado de: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/82139

Pico-Poma, J. P., Chiriboga-Ruilova, M. V., Sarabia-Guevara, D. A., & Landívar-Valverde, M. D. (2024). Frutas y vegetales amazónicos como materia prima para la producción de alimentos. Agroecología Global, 6(10), 75. https://doi.org/10.35381/a.g.v6i10.3578

Rojano, B. A., Zapata Vahos, I. C., Alzate Arbeláez, A. F., Mosquera Martínez, A. J., Cortés Correa, F. B., & Gamboa Carvajal, L. (2011). Polifenoles y Actividad Antioxidante del Fruto Liofilizado de Palma Naidi (Açai Colombiano) (Euterpe oleracea Mart). Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín, 64(2). Tomado de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0304-28472011000200018&lng=en&tlng=es